

TP : équations différentielles homogènes du second ordre

(quelques inspirations viennent de wikipédia)

Le but de ce TP est de revoir la résolution des équations différentielles homogènes du second ordre et de voir comment vérifier les réponses avec Geogebra.

Exercice I : mouvement d'un ressort

Un objet (une masse) est suspendu(e) à un ressort.

On étire ce ressort en tirant l'objet vers le bas puis on lâche le tout.

Si on note x la position verticale de l'objet (par rapport à sa position d'équilibre) alors x dépend du temps et le théorème du centre d'inertie permet d'écrire que :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

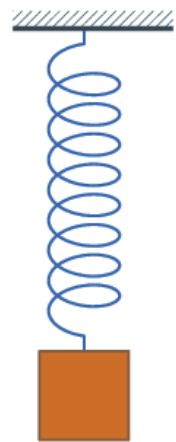
$$\text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

qui est la pulsation propre de l'oscillateur harmonique.

k et m sont respectivement la raideur du ressort et la masse suspendue.

On donne ici $k = 10^3$ N/m et $m = 20$ kg.

On a étiré le ressort d'une longueur de 10 cm avant de le lâcher.



	1°) Vérifiez que la fonction x satisfait alors l'équation différentielle (E) : $x'' + 50x = 0.$
	2°) a) Ecrire l'équation caractéristique de cette équation différentielle. b) Résoudre cette équation caractéristique.
	Vérifiez.
	3°) Résoudre l'équation différentielle (E).
	Vérifiez.
	4°) a) Ecrivez les conditions initiales : $x(0) = \dots$ et $x'(0) = \dots$ b) En déduire l'expression de la fonction $x(t)$ dans ce contexte.
	Vérifiez.
	5°) Tracez la courbe sur calculatrice ou sur Geogebra. Quelle remarque peut-on faire par rapport à la réalité du phénomène ?

Exercice II : mouvement d'un ressort avec amortissement

Le modèle précédent négligeait les forces de frottement. De ce fait l'oscillation libre pouvait durer indéfiniment, ce qui n'est jamais observé en réalité.

Quand on prend en compte ce paramètre, on obtient l'équation suivante :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -c \frac{dx}{dt} - \omega^2 x$$

où c est le coefficient de frottement.

On conserve les mêmes données qu'à l'exercice précédent et on donne la valeur de c :

$$c = 2.$$

	1°) Ecrivez l'équation différentielle (E) vérifiée par x . 2°) a) Ecrivez l'équation caractéristique de cette équation différentielle. b) Résolvez cette équation caractéristique.
	Vérifiez.
	3°) Résolvez l'équation différentielle (E).
	Vérifiez.
	4°) Ecrivez l'expression de la fonction $x(t)$ dans ce contexte.
	Vérifiez.
	5°) Tracez la courbe sur calculatrice ou sur Geogebra. Commentez cette courbe.

Exercice III : chaînette

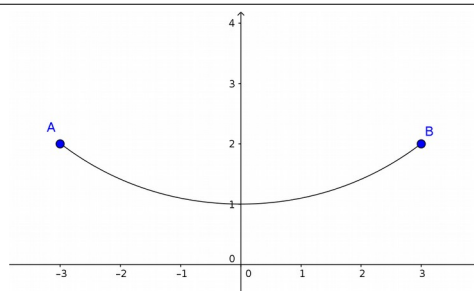
On accroche une corde non élastique en deux points A et B.

La courbe ainsi obtenue est appelée « chaînette ».

Si on note $(x ; y)$ les coordonnées d'un point de cette courbe alors y est fonction de x et les lois de la physique montrent qu'on a ici :

$$y'' = 0,19 y.$$

On appelle (E) cette équation.



	1°) Résoudre l'équation différentielle (E).
	Vérifiez.
	2°) a) Quelle est ici la valeur de $y(0)$? Que peut-on en déduire ? b) En remarquant que $y(3) = y(-3)$, prouvez que $\lambda = \mu$ (on pourra introduire le nombre $c = \lambda - \mu$ dans le raisonnement). c) En déduire l'expression de y en fonction de x .
	Vérifiez.